UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MÉCANICA Y ELÉCTRICA

Laboratorio Controladores y Microcontroladores Programables

Semestre: Enero-Junio26

Servidor Web de Control Domótico

Equipo 9	
Nombre	Matricula
Maldonado González Aldo Dianzo	2049840
Urbina Smith Victor Tadeo	2050838
Saldivar García Alfredo	2055306

Grupo: 409 Jueves N5

Docente: Ing. Héctor Hugo Flores Moreno

Fecha de entrega: Jueves 23 abril de 2026

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza N.L.

Nombre del Proyecto: Servidor Web de Control Domótico

Autores:

- 2050838 Urbina Smith Victor Tadeo
- 2049840 Maldonado González Aldo Dianzo
- 2055306 Saldivar García Alfredo

Docente: Ing. Héctor Hugo Flores Moreno

Materia: Laboratorio de Controladores y Microcontroladores Programables

Fecha: 23/04/2026

Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en un sistema de automatización residencial basado en el microcontrolador ESP32, diseñado para gestionar de forma remota cuatro cargas eléctricas mediante un módulo de relevadores. El dispositivo funciona como un servidor web que despliega una interfaz de control en tiempo real, la cual es accesible desde cualquier red externa gracias a la implementación de un túnel seguro con Ngrok. Para garantizar la autonomía y facilidad de uso, se integra una pantalla OLED que muestra la dirección IP local, permitiendo al usuario configurar el acceso sin necesidad de periféricos externos, todo bajo una arquitectura que prioriza la estabilidad eléctrica y la sincronización de datos asíncrona.

Qué problema resuelve

Elimina la necesidad de estar físicamente en el sitio o conectado a la misma red WiFi para controlar dispositivos, superando las barreras de red (como firewalls o routers bloqueados) mediante el uso de túneles seguros, lo que permite una gestión global sin configuraciones de red complejas.

Propósito

El propósito fundamental de este proyecto es implementar una solución de Internet de las Cosas (IoT) que sea funcional, económica y de fácil despliegue para la gestión de entornos inteligentes. Busca demostrar cómo la integración de hardware de código abierto y herramientas de red modernas puede transformar interruptores

convencionales en sistemas inteligentes capaces de ser monitoreados y controlados desde cualquier parte del mundo.

Contexto

El proyecto se desarrolla en el marco del avance de la Industria 4.0 y el auge del Internet de las Cosas (IoT), donde la digitalización de los espacios físicos busca mejorar la eficiencia energética y el confort humano. Este proyecto surge como una respuesta a la necesidad de integrar sistemas embebidos de bajo costo con infraestructuras de red globales. Mientras que la domótica convencional suele ser cerrada y costosa, este diseño utiliza hardware de código abierto y herramientas de red modernas para demostrar que es posible crear soluciones de control robustas y escalables.

Alcance

El presente sistema está diseñado para operar de manera continua en un entorno residencial o de oficina, permitiendo el control de hasta cuatro dispositivos eléctricos de manera simultánea.

Funcionamiento interno:

1. Gestión de Red y Conectividad

Al iniciar, el microcontrolador ESP32 inicializa su stack de red para autenticarse en el punto de acceso (Hotspot o Router) mediante el protocolo WPA2. Una vez obtenida la dirección IP, el kernel del ESP32 levanta un servicio en el puerto 80 (HTTP). Simultáneamente, el bus I2C envía los parámetros de red a la pantalla OLED, permitiendo que el túnel de Ngrok en la computadora puente vincule esa dirección IP local con una dirección pública en la nube, traduciendo peticiones externas en tráfico local.

2. Procesamiento de Peticiones (Backend)

El sistema opera bajo una arquitectura de servidor de eventos. Cuando un usuario presiona un botón en la interfaz web, el navegador envía una petición asíncrona tipo GET. El servidor web dentro del ESP32 captura esta variable, actualiza el arreglo booleano de estados en la memoria RAM y conmuta el nivel lógico del GPIO correspondiente.

3. Sincronización y Retroalimentación (Frontend)

Para mantener la coherencia entre múltiples dispositivos, el sistema no depende de recargas de página. El cliente (navegador) ejecuta un script en JavaScript que realiza consultas periódicas (Polling) cada segundo. El ESP32 responde con un objeto JSON que contiene el estado actual de los 4 pines. Si el estado en el servidor cambia (ya sea por la acción de otro usuario o un reinicio), el DOM de la página se actualiza dinámicamente, cambiando las clases de CSS para reflejar visualmente si el dispositivo está encendido o apagado.

Como está construido el proyecto

Hardware (Componentes Físicos)

- Microcontrolador ESP32 DevKit V1: Cerebro del sistema con conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada, encargado de gestionar el servidor web y los estados lógicos.
- Módulo de 4 Relevadores (Relays): Actuadores electromecánicos con aislamiento por optoacopladores para controlar cargas de corriente alterna o directa de hasta 10A.
- Pantalla OLED I2C 0.91" (Steren ARD-384): Interfaz visual de 128x32 píxeles utilizada para monitorear el estado de la conexión y visualizar la dirección IP en tiempo real.
- Powerbank (Batería portátil): Fuente de energía para otorgar movilidad y autonomía al ESP32 durante la presentación.
- Jumpers (Cables de conexión): Cables tipo macho-macho, macho-hembra y hembra-hembra para interconectar los módulos en el protoboard.
- Protoboard: Tabla de pruebas para el montaje y cableado del circuito sin necesidad de soldadura.
- LEDs e Indicadores: Componentes visuales auxiliares para verificar la presencia de voltaje en las distintas etapas del circuito.

Software y Herramientas Digitales

- Arduino IDE: Entorno de desarrollo utilizado para programar el firmware del ESP32 en lenguaje C++.
- Ngrok: Servicio de túnel seguro que permite exponer el servidor web local a una URL pública con certificado SSL.
- Librerías Adafruit (GFX y SSD1306): Software especializado para el manejo de gráficos y texto en la pantalla OLED mediante el protocolo I2C.
- Interfaz Web (HTML5/CSS3/JavaScript): Dashboard de control diseñado con un enfoque responsivo para su uso en computadoras y dispositivos móviles.

- Navegador Web: Software cliente utilizado para interactuar con la interfaz de control y realizar las peticiones asíncronas al servidor.

Arquitectura General

- Capa de Hardware: El ESP32 recibe señales digitales y las envía a un módulo de relés con aislamiento optoacoplado. Una pantalla OLED se comunica vía I2C para mostrar el estado del sistema.
- Capa de Comunicaciones: Se utiliza el protocolo HTTP para la transferencia de datos. Ngrok actúa como un proxy inverso para exponer el servidor local a Internet.
- Capa de Usuario (Frontend): Una interfaz web ligera construida en HTML/JS que utiliza Polling asíncrono para mantener la sincronización de estados entre múltiples clientes sin recargar la página.

Guía de carpetas

Proyecto-Domotica-FIME

```
├ 📂 src
|  └ 📜 CodigoDomotica.ino    # Código fuente principal
├ 📂 docs
|  └ 📜 Practica 6.pdf
|  └ 📜 Practica 7.pdf
|  └ 📜 Practica 8.pdf
├ 📂 diagramas
|  └ 📜 Diagrama de bloques.png
|  └ 📜 Diagrama Pictorico.png
|  └ 📜 Diagrama Esquematico.png
|  └ 📜 Listado de componentes.pdf
|  📜 Documentación      # Este archivo con la documentación completa
└ 📜 README.md           # Documentación técnica para primera ejecución
```

Requisitos de Instalación

- Instalar Arduino IDE versión 2.0 o superior.
- Instalar el paquete de tarjetas ESP32 de Espressif. (En Arduino ide Archivo/Preferencias/Url adicionales de gestor de placas, copiar el siguiente enlace https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json, para despues en gestor de placas buscar el ESP32 de Espressif e instalarlo).
- Instalar las librerías Adafruit SSD1306 y Adafruit GFX desde el Gestor de Bibliotecas.
- Descargar y registrarse en Ngrok para obtener el token de autenticación.

Ejecución básica (primera configuración)

1. Preparación del Entorno de Software

- Instalación del IDE: Descargue e instale la versión más reciente de Arduino IDE.
- Soporte para ESP32: * Vaya a Archivo > Preferencias.
    - En "Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas", pegue: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
    - Vaya a Herramientas > Placa > Gestor de tarjetas, busque "esp32" e instale la versión de Espressif Systems.
- Instalación de Librerías:
    - Abra el Gestor de Bibliotecas (Ctrl + Shift + I).
    - Busque e instale "Adafruit SSD1306". Al preguntar, seleccione "Install All" para incluir automáticamente la dependencia Adafruit GFX.

2. Configuración del Código (Firmware)

- Abra el archivo CodigoDomitica.ino
- Credenciales de Red: Localice las líneas donde se definen ssid y password y sustitúyalas por el nombre y contraseña de su red local (o Hotspot del celular).
- Compilación: Conecte el ESP32 a la computadora, seleccione la placa "DOIT ESP32 DEVKIT V1" y el puerto COM correspondiente. Presione el botón Subir (Flecha).

3. Ensamblaje y Energización

- Montaje Físico: Realice las conexiones en el protoboard siguiendo el diagrama esquemático (Pantalla en pines 21/22, Relés en 12/14/27/26).
- Prueba de Arranque: Conecte el ESP32 a la fuente de poder (Powerbank).

- Resultado esperado: La pantalla OLED debe encenderse, mostrar el logo de inicio y posteriormente la frase "SISTEMA ONLINE" junto con una dirección IP local.
- Conexión de Potencia: Una vez verificada la IP en la pantalla, conecte la alimentación de 5V al módulo de relevadores.

Operación del Sistema

1. Configuración Inicial (Hardware)

Conexión de Energía: Conecte el ESP32 a la Powerbank (esto teniendo el cable de vcc del relay desconectado, el cual es el jumper rojo). La pantalla OLED mostrará el mensaje "Conectando WiFi..." y, tras unos segundos, cambiará a "SISTEMA ONLINE" mostrando una dirección IP (ej. 192.168.1.78).

Activación de Potencia: Una vez que el sistema esté en línea, conecte la fuente de alimentación de 5V al módulo de relevadores.

2. Acceso mediante Red Local (Misma Red)

Este método es ideal para pruebas rápidas cuando el dispositivo de control (celular o laptop) y el ESP32 están conectados al mismo módem o Hotspot.

- Paso 1: Verifique la dirección IP en la pantalla OLED del dispositivo.
- Paso 2: Abra el navegador web en su computadora o celular.
- Paso 3: En la barra de direcciones, escriba la IP tal cual aparece en la pantalla (ejemplo: http://192.168.1.78).
- Paso 4: Se desplegará el panel de control. Presione los botones para activar o desactivar los relés. El estado se actualizará automáticamente en todos los dispositivos conectados.

3. Acceso Remoto Global (Mediante Ngrok)

Este método permite controlar el sistema desde cualquier parte del mundo a través de Internet, superando las restricciones de red escolar o doméstica.

- Paso 1: Conecte una computadora a la misma red WiFi que el ESP32.
- Paso 2: Abra una terminal (CMD o PowerShell) y ejecute el comando de tunelización usando la IP que muestra la pantalla OLED: ngrok http http://[IpDelESP32]:80 (Ejemplo: ngrok http http://192.168.1.78:80).
- Paso 3: Ngrok generará una URL pública segura (ejemplo: https://abcd-123.ngrok-free.app).

- Paso 4: Copie esa URL y envíela a cualquier dispositivo con acceso a Internet (incluso usando datos móviles).
- Paso 5: Acceda a la URL para tomar el control total de la domótica de forma remota.

Diagramas del proyecto

El proyecto contiene los siguientes diagramas como representación visual para ayudar a explicar el funcionamiento y la configuración del sistema, los diagramas se encuentran en el repositorio de github.

- Diagrama Pictórico: Muestra la disposición fisica de todos los componentes.
- Diagrama de bloques: Explica la interacción entre los módulos principales (entrada, procesamiento, salida)
- Diagrama Esquemático: Representa y explica todas las conexiones del sistema.

Decisiones Técnicas

- Aislamiento de Etapa de Potencia: Se decidió utilizar una fuente de 5V externa para los relés y no el pin Vin del ESP32 para prevenir ruidos electromagnéticos que congelen el procesador.
- Protocolo de Comunicación: Se optó por un servidor web asíncrono sobre HTTP en lugar de WebSockets para garantizar compatibilidad con versiones gratuitas de túneles remotos y reducir el consumo de memoria en el ESP32.
- Interfaz HMI Física: La inclusión de la pantalla OLED fue una decisión estratégica para facilitar la movilidad del proyecto en FIME, permitiendo conocer la IP sin necesidad de una computadora con cable serial.

Endpoints del Servidor

- GET /: Devuelve el documento HTML con la interfaz de usuario.
- GET /status: Devuelve un arreglo JSON (ej. [0,1,0,0]) con el estado actual de los 4 relés.
- GET /toggle?pin=X: Cambia el estado del pin X (0 a 3) y devuelve una confirmación de texto plano.

Resumen Técnico

El proyecto se fundamenta en el microcontrolador ESP32 DevKit V1, el cual opera con un procesador Dual-Core de 240 MHz y conectividad Wi-Fi integrada bajo el estándar IEEE 802.11 b/g/n. Internamente, el sistema levanta un servidor web

asíncrono en el puerto 80 que procesa peticiones HTTP y transmite estados en formato JSON para optimizar el consumo de memoria y ancho de banda. La interfaz visual se gestiona mediante el bus de comunicación I2C a 400 kHz, que alimenta una pantalla OLED SSD1306. Finalmente, la exposición a redes globales se logra mediante un túnel seguro de Ngrok con cifrado TLS/SSL, permitiendo una comunicación cifrada y estable entre el cliente externo y el servidor local.

FAQ (Preguntas Frecuentes)

- ¿Qué hago si la pantalla OLED se queda en negro? Verifique que los cables SDA y SCL no estén invertidos y que la dirección I2C en el código coincida con el hardware (usualmente 0x3C).
- ¿Puedo usar el proyecto sin internet? Sí, el control vía IP local siempre estará activo siempre y cuando los 2 dispositivos estén conectados a la misma red (local, aunque no tengas internet).
- ¿Por qué el módulo de relés debe estar desconectado durante el arranque (boot)? Para no tener caídas de voltaje que puedan hacer que el esp falle.

Referencias

- TSmithK/Domotica: Proyecto para lab de Microcontroladores. (n.d.). GitHub. https://github.com/TSmithK/Domotica
- https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
- Monochrome OLED Breakouts. (2012, 29 julio). Adafruit Learning System. Recuperado 23 de abril de 2026, de https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts